

第六章 压电式传感器

6.1 压电效应

压电式传感器以电介质的**压电效应**为基础，外力作用下在电介质表面产生电荷，从而实现非电量测量，是一种典型的发电型传感器。

6.1.1 压电效应的定义

1. 定义：某些电介质（晶体）当沿着一定方向施加力变形时，内部产生极化现象，同时在它表面会产生符号相反的电荷，称为压电效应。
2. 产生压电效应的根本原因：自然界中 32 种晶体点阵，分为（分子）中心对称和非对称两大类，其中非中心对称的 21 种有 20 种具有压电效应，压电现象是晶体缺乏中心对称引起的。

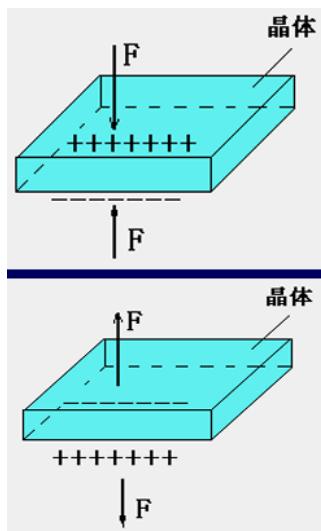


图 1: 压电效应示意图

6.1.2 压电效应的特点

1. 当外力去掉后，电介质重新恢复不带电状态。
2. 当作用力方向改变后，电荷极性也随之改变。

6.1.3 逆压电效应

1. 压电效应是可逆的
2. 在介质极化的方向施加电场时，电介质会产生形变，将电能转化成机械能，这种现象称“逆压电效应”。
3. 压电元件可以将机械能 $\rightarrow$ 电能，也可以将电能 $\rightarrow$ 机械能

6.2 压电材料

- 自然界许多晶体具有压电效应，但十分微弱，研究发现**石英晶体**、**钛酸钡**、**锆钛酸铅**是优能的压电材料。
- 压电材料可以分为两类：压电晶体、压电陶瓷。

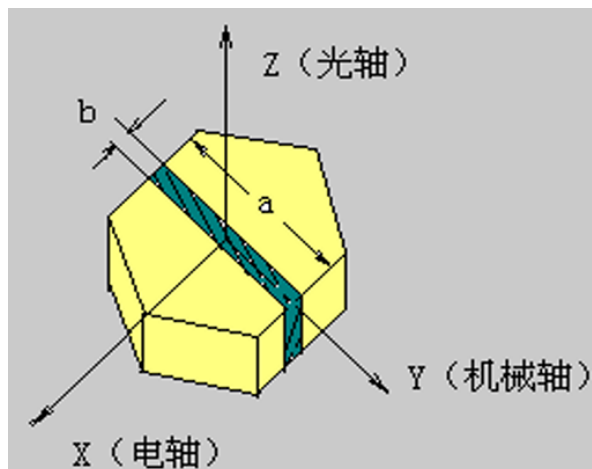


图 2: 石英晶体结构示意图

6.2.1 石英晶体

1. 特征:

- (a) 石英晶体沿各个方向的特征不同（按特定方向切片）
- (b) 沿 X （电轴）作用产生电荷称纵向压电效应
- (c) 沿 Y （机械轴）作用产生电荷称横向压电效应
- (d) 沿 Z （光轴）不产生压电效应

2. 受力后的电荷量特征

- (a) 压电元件受力后, 表面电荷与外力成正比关系:

$$Q = dF$$

d 为压电系数（与材料有关的常数）

- (b) 在 X 轴方向施力时, 产生电荷大小为:

$$q_x = d_{11}\sigma_x$$

d_{11} 纵向压电系数, σ_x 为 X 方向应力

- (c) 在 Y 轴方向施力时, 产生电荷大小为:

$$q_y = d_{12}\frac{b}{a}\sigma_y$$

d_{12} 横向压电系数, σ_y 为 Y 方向应力, a 、 b 是晶体切片几何尺寸 (长、厚)

- (d) 根据晶体的对称性, 压电系数 $d_{12} = -d_{11}$ （在 x 轴方向施加力与在 y 轴方向施加力产生形变方向相反, 可结合图 2 观察）。

q_x, q_y 符号决定力的方向。

3. 微观原理:

- (a) 当晶体不受力时 ($F = 0$), 正负离子分布在六边形顶角, 电偶极矩互成 120° 夹角, 矢量和为零, 晶体呈中性;

$$P_1 = P_2 = P_3$$

- (b) 当晶体受沿 X 轴方向的应力时, X 方向压缩形变, 电偶极矩在 X 轴方向的分量由于

$$P_1 \downarrow, P_2 \uparrow, P_3 \uparrow, \quad (P_1 + P_2 + P_3) \neq 0$$

出现上负下正电荷;

- (c) 当晶体受沿 Y 轴方向的应力时, Y 方向压缩形变, 电偶极矩在 X 轴方向的分量由于

$$P_1 \uparrow, P_2 \downarrow, P_3 \downarrow, \quad (P_1 + P_2 + P_3) \neq 0$$

出现上正下负电荷;

- (d) 晶体受沿 Z 轴方向的应力时 X 、 Y 方向形变相同不产生压电效应;

- (e) 应力方向为拉力时, 电荷极性与上述相反。

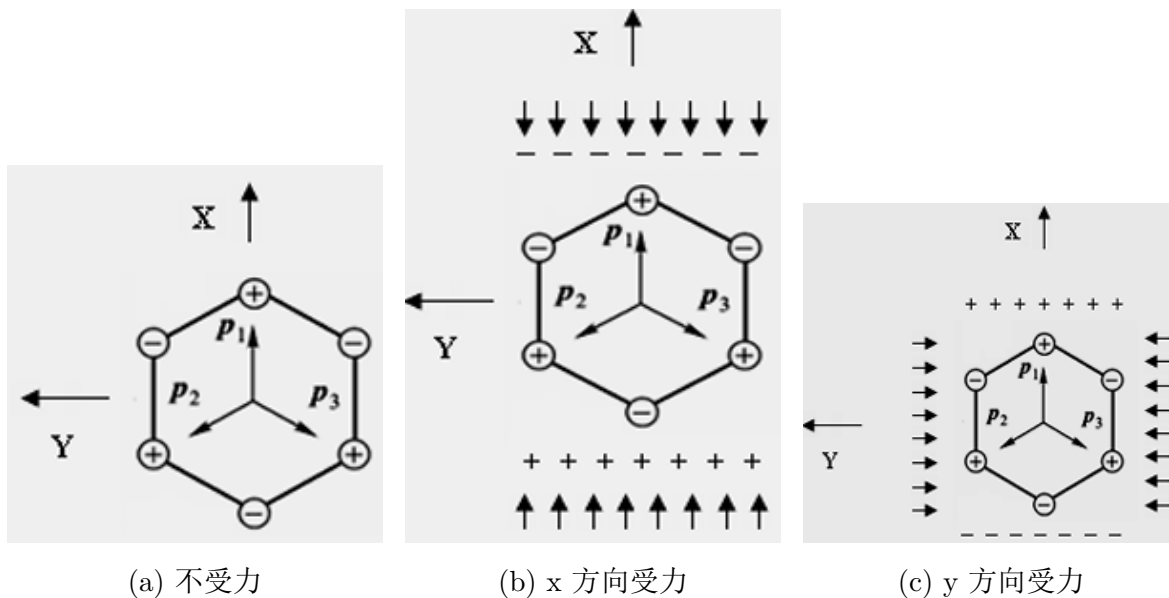


图 3: 微观原理示意图

6.2.2 压电陶瓷 (多晶体)

1. 原理:

- (a) 压电陶瓷是人工制造的多晶体压电材料, 材料的内部晶粒有许多自发极化的电畴, 具有一定的极化方向。
- (b) 无电场作用时, 电畴在晶体中分布杂乱分布, 极化相互抵消呈中性。

- (c) 施加外电场时，电畴的极化方向发生转动，趋向外电场方向排列。外电场强度达到饱和程度时，所有的电畴与外电场一致。
- (d) 外电场去掉后，电畴极化方向基本不变，剩余极化强度很大。所以，压电陶瓷极化后才具有压电特性，未极化时是非压电体。

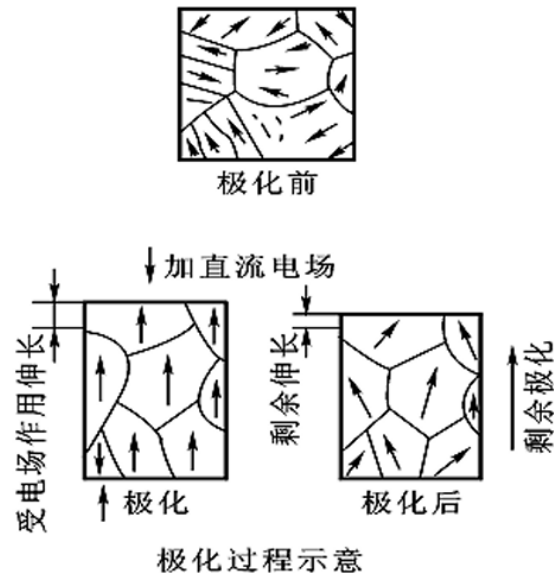


图 4: 极化过程

2. 电荷量特征:

- (a) 晶体极化后，沿极化方向（垂直极化平面）作用力时，引起剩余极化强度变化，在极化面上产生电荷，电荷量的大小与外力成正比关系，电荷密度：

$$q = d_{33}\sigma$$

d_{33} ——压电陶瓷的纵向压电常数， d_{33} 比 d_{11} 、 d_{12} 大的多

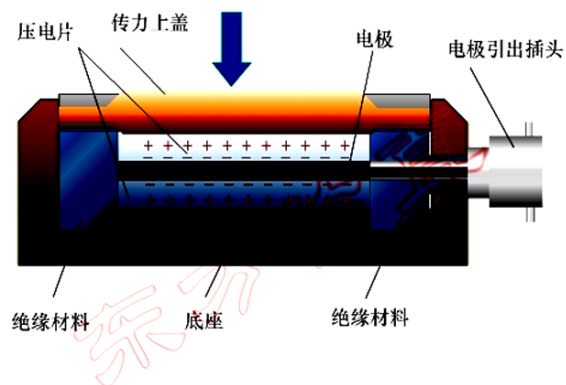
- (b) 所以压电陶瓷制作的传感器灵敏度比压电晶体高，但极化后的压电陶瓷受温度影响又使压电特性减弱。随时间延长（2 年后） d_{33} 会下降，作为传感器使用时要经常校准修正。

3. 锆钛酸铅（压电陶瓷 PZT）是一种性能优越的压电陶瓷，是目前最普遍使用的压电材料。

6.2.3 新型压电材料

1. 石英和压电陶瓷是性能较好的压电材料，但有共同的缺点，密度大、硬、易碎，不耐冲击，难以加工。
2. 新型合成高分子材料：PVF 聚氟乙烯、PVF₂ 聚偏二氟乙烯、PVC 聚氯乙烯等能很好的克服这一缺陷，可以作成轻小柔软的压电元件。
3. 灵敏度比 PZT（压电陶瓷）大 17 倍。
4. 压电半导体材料，具有压电特性又有半导体特性，可研制集成压电传感器系统。
5. 这些材料有：ZnS、CdTe、ZnO、CdS、GaAs
6. 而这些新型合成材料的分子链中 $C - F$ 键具有极性，有一定的偶极矩；
7. 通常晶胞内的极矩相互抵消整体不显极性，没有压电效应；
8. 必须经过拉伸、极化过程，特殊处理才会具有良好的压电效应。

6.2.4 压电元件结构形式



压电测力传感器

图 5: 结构形式

6.3 测量电路

6.3.1 压电传感器等效电路

1. 压电传感器等效模型

(a) 压电传感器可视为电荷源

$$Q = dF$$

(b) 看成具有 +、- 极性的电容器，可等效为一个电容器 C_a ：

$$C_a = \frac{\varepsilon S}{d}$$

(c) 电容极板上电压大小与极板间电荷成正比：

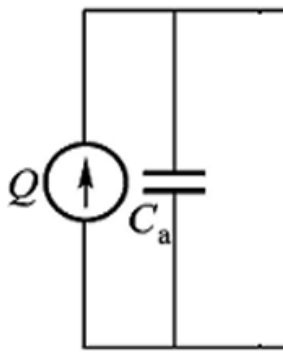
$$U = Q/C_a$$

(d) 视为**电荷输出**时可等效为电荷源 Q 和电容 C_a 并联，开路状态输出端电荷为：

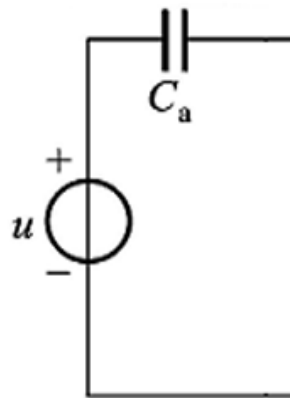
$$Q = C_a U$$

(e) 视为**电压输出**时可等效为电压源 U 与电容 C_a 串联，开路状态输出端电压为：

$$U = Q/C_a$$



(a) 并联等效电路



(b) 串联等效电路

图 6: 压电传感器等效电路示意图

2. 两种灵敏度

(a) 电荷灵敏度

$$K_q = \frac{Q}{F}$$

(b) 电压灵敏度

$$K_u = \frac{U}{F}$$

(c) 参数换算关系:

$$U = \frac{Q}{C_a}, \quad K_u = \frac{K_q}{C_a}, \quad K_q = K_u C_a$$

3. 接入测量电路的影响参数

(a) 电缆等效电容 C_c

(b) 接入电路的输入电容 C_i

(c) 放大器输入电阻 R_i

(d) 传感器漏电电阻 R_a

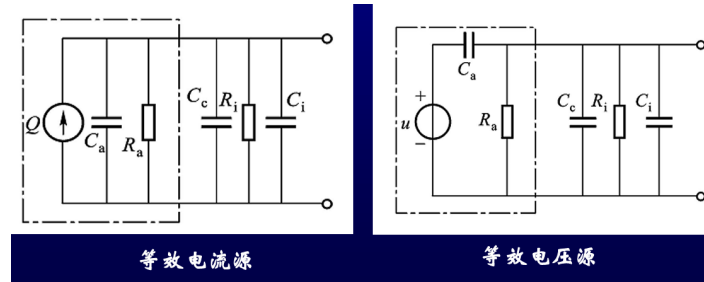


图 7: 等效电路示意图

4. 负载与前置放大说明

(a) 由等效电路可见，只有在负载 $R_L \rightarrow \infty$ 时受力产生的电荷才能长期保存下来，否则放电回路很快将电荷放掉，因此测量频率较低时必须保证 R_L 很大，即时间常数 $\tau = R_L C_a$ 大。

(b) 压电元件内阻很高，需要系统前置电路具有高的输入阻抗，实现传感器与前置电路匹配连接。

(c) 压电元件输出可以是电压源也可以是电荷源。因此，前置放大器也有两种形式：电压放大器、电荷放大器。

(d) 前置电路有两个作用：一是放大微弱的信号、二是阻抗变换。

6.3.2 测量电路

1. 电压放大器（阻抗变换器）：

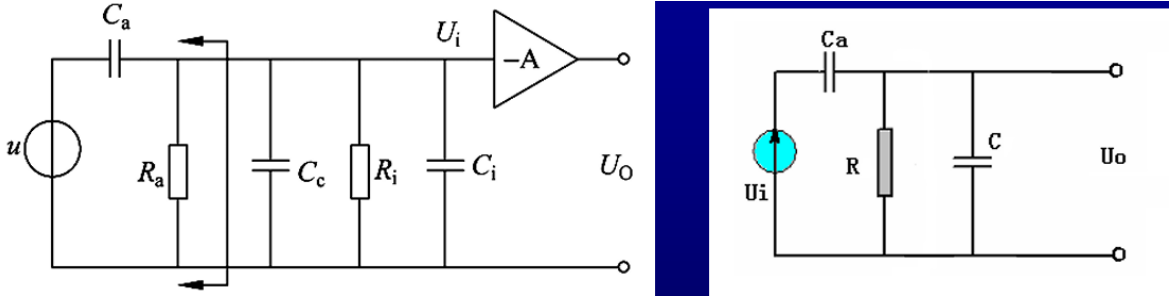


图 8: 电压放大器及等效电路示意图

输入端等效参数：

$$R = \frac{R_a R_i}{R_a + R_i}, \quad C = C_c + C_i, \quad u_i = \frac{Q}{C_a}$$

(a) 传感器输出电压：

若压电元件受正弦作用力：

$$F = F_m \sin \omega t, \quad u = U_m \sin \omega t$$

传感器上产生的电荷与电压按正弦变化：

$$u = \frac{Q}{C_a} = \frac{dF_m}{C_a} \sin \omega t$$

送入放大器的输入电压复数形式：

$$\dot{U}_i = dF_m \frac{j\omega R}{1 + j\omega R(C_a + C_c + C_i)}$$

【推导】

压电元件可等效为电压源 $u_i = Q/C_a$ 与电容 C_a 串联，后级输入阻抗为电阻 R 与电容 C 并联，其中

$$R = \frac{R_a R_i}{R_a + R_i}, \quad C = C_c + C_i.$$

电容 C_a 的阻抗为

$$Z_a = \frac{1}{j\omega C_a}.$$

后级并联支路的阻抗为

$$Z_{RC} = R \parallel \frac{1}{j\omega C} = \frac{R}{1 + j\omega RC}.$$

由交流分压关系，放大器输入端电压为

$$\dot{U}_i = u_i \frac{Z_{RC}}{Z_a + Z_{RC}}.$$

代入 Z_a 与 Z_{RC} ，得

$$\dot{U}_i = u_i \frac{\frac{R}{1+j\omega RC}}{\frac{1}{j\omega C_a} + \frac{R}{1+j\omega RC}}.$$

整理得

$$\dot{U}_i = u_i \frac{j\omega C_a R}{1 + j\omega R(C_a + C)}.$$

由于

$$u_i = \frac{Q}{C_a}, \quad Q = dF,$$

若外力为

$$F = F_m \sin \omega t,$$

则复幅值形式下

$$u_i = \frac{dF_m}{C_a}.$$

因此

$$\dot{U}_i = \frac{dF_m}{C_a} \frac{j\omega C_a R}{1 + j\omega R(C_a + C)} = dF_m \frac{j\omega R}{1 + j\omega R(C_a + C)}.$$

代入 C，所以

$$\dot{U}_i = dF_m \frac{j\omega R}{1 + j\omega R(C_a + C_c + C_i)}$$

实际幅值：

$$U_{im}(\omega) = \frac{dF_m \omega R}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 (C_a + C_c + C_i)^2}}$$

d 为压电系数； ω 为信号角频率； $R = R_a \parallel R_i$ 。

(b) 幅频、相频表达式：

i. 幅值

$$U_{im}(\omega) = \frac{dF_m \omega R}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 (C_a + C_c + C_i)^2}}$$

ii. 相位差

$$\varphi(\omega) = \frac{\pi}{2} - \arctan [\omega (C_a + C_c + C_i) R]$$

理想条件下: $\omega R(C_a + C_c + C_i) \gg 1$ ($\omega \rightarrow \infty$)

$$U_{im}(\infty) \approx \frac{dF_m}{C_a + C_c + C_i}$$

传感器电压灵敏度:

$$K_u = \frac{U_{im}}{F_m} = \frac{d}{C_a + C_c + C_i}$$

(c) 相对幅频特性:

实际/理想输入电压比值:

$$\frac{U_{im}(\omega)}{U_{im}(\infty)} = \frac{\omega R(C_a + C_c + C_i)}{\sqrt{1 + \omega^2 R^2 (C_a + C_c + C_i)^2}}$$

令回路时间常数:

$$\tau = R(C_a + C_c + C_i)$$

则

$$\frac{U_{im}(\omega)}{U_{im}(\infty)} = \frac{\omega \tau}{\sqrt{1 + (\omega \tau)^2}} = K_1, \quad \varphi = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1}(\omega \tau)$$

(d) 讨论:

i. 压电传感器不能测静态物理量:

$$\frac{U_{im}(\omega)}{U_{im}(\infty)} = \frac{\omega \tau}{\sqrt{1 + (\omega \tau)^2}}$$

ii. 优点: 高频响应好; 一般 $\omega \tau \geq 3$ 时, 输出电压与频率无关。

iii. 缺点: 低频响应差; 增大 τ 只能提高 R_i , 不能加大 C_a , 因为电压灵敏度与 C_a 成反比; 同时, 由于电缆电容 C_c 直接影响灵敏度, 换电缆需重新标定。

2. 电荷放大器:

- (a) 定义：电荷放大器依靠带反馈电容 C_f 的高增益深度负反馈运放，**输出电压与输入电荷量成正比**。

$$K_q = \frac{Q}{F}, \quad K_u = \frac{U_{im}}{F_m} = \frac{d}{C_a + C_c + C_i}$$

- (b) 电路构成：压电传感器输入回路由反馈电容 C_f 、高增益运放组成；运放输入阻抗 R_i 极高， $R_a \parallel R_i$ 分流可忽略，电荷主要向 C_f 充电。

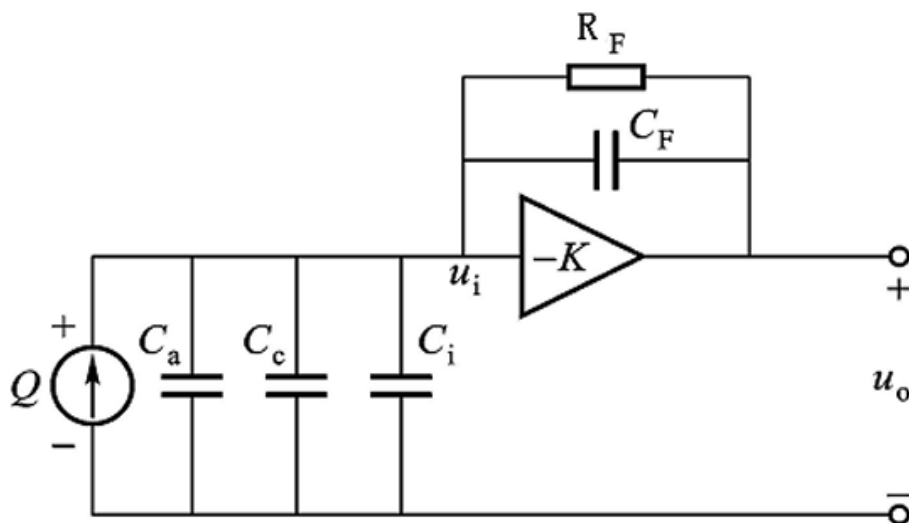


图 9: 电荷放大器等效电路示意图

- (c) 输出电压公式推导：

$$U_0 = -U_i K = -K \frac{Q}{C}, \quad C = C_a + C_c + C_i + (1 + K)C_f$$

$$U_0 = \frac{-KQ}{C_a + C_c + C_i + (1 + K)C_f}$$

当运放开环增益 $K \gg 1$ ($K = 10^4 \sim 10^8$)，满足下列式子时：

$$(1 + K)C_f > 10(C_a + C_c + C_i)$$

可认为电荷放大器满足理想条件，近似可以得到：

$$U_0 \approx -\frac{Q}{C_f}$$

常规参数： C_a ：几十 pF； $C_c \approx 100$ pF/m； $C_f = 10^2 \sim 10^8$ pF； $K > 10^5$ 。

(d) 讨论:

- i. U_0 仅由 Q 、 C_f 决定, 与电缆电容 C_c 无关, 电缆长度变化几乎无影响, 可长线传输;
- ii. 切换反馈电容 C_f 可更换不同量程, 常用范围 $100 \sim 10^4 \text{ pF}$;
- iii. 缺点: 电路结构复杂、成本高。

6.4 压电式传感器的应用

- 1. 压电晶体振荡器;
- 2. 压电式测力传感器;
- 3. 压电加速度计传感器;
- 4. 振动测量;
- 5. 压电换能器, 发射 (扬声器)、接收 (麦克风)、收听器、超声波换能器;

详细内容参阅 PPT 第六章 37-50 页, 这里不做赘述。